



Clase 1

El Arte de Derivar: Reglas y Definición

Domina la mecánica de la derivación

Presentación: En la primera clase del minicurso dominaremos la mecánica de la derivación. Empezamos con la *definición* de derivada como límite y luego las *reglas* que nos permiten derivar con velocidad: potencia, producto, cociente y la regla de la cadena, con énfasis en funciones compuestas anidadas. Aquí se construye la herramienta que usaremos en las próximas clases: la interpretación geométrica, la derivación implícita, las paramétricas y el estudio completo de curvas.

Nivel de Dificultad: ★★Intermedio (★★) ★★★Difícil (★★★) ★★★★★Muy difícil (★★★★★)

1. Marco Teórico

1.1. Definición de derivada

La **derivada** de una función f en un punto x mide la *tasa de cambio instantánea*. Se define como el límite del cociente incremental:

Definición: La derivada de $f(x)$ respecto a x es

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

siempre que el límite exista. En ese caso decimos que f es *derivable* en x .

1.2. Reglas de derivación

Reglas fundamentales (para funciones derivables):

- **Constante:** $(c)' = 0$
- **Potencia:** $(x^n)' = n x^{n-1}$ (vale para n real)
- **Múltiplo constante:** $(c f)' = c f'$



- **Suma / Resta:** $(f \pm g)' = f' \pm g'$
- **Producto:** $(f g)' = f'g + fg'$
- **Cociente:** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- **Cadena:** $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

1.3. La regla de la cadena en funciones anidadas

La dificultad de la clase está en funciones compuestas *anidadas*. La cadena se aplica de afuera hacia adentro, capa por capa.

Pasos para derivar con la regla de la cadena:

1. Identifica la función **externa** y dévala (dejando el argumento intacto).
2. Multiplica por la derivada del **argumento** (función interna).
3. Si el argumento a su vez es compuesto, repite el proceso (cadena anidada).
4. Simplifica el resultado.

Errores clásicos:

- Olvidar multiplicar por la derivada del argumento en la cadena.
- Confundir $f(g(x))$ con $f(x) \cdot g(x)$ – no son lo mismo.
- En el cociente, invertir el orden del numerador: $\frac{f'g - fg'}{g^2}$, **no** $\frac{fg' - f'g}{g^2}$.
- Derivar un exponente constante como si fuera variable: $(x^n)' = nx^{n-1}$, **no** $x^n \ln x$.



2. Ejemplos Resueltos

Ejemplo resuelto 1 (por definición): Calcule $f'(x)$ por definición para $f(x) = \frac{2x}{1-x}$.

Paso 1: Planteamos el cociente incremental.

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\frac{2(x+h)}{1-(x+h)} - \frac{2x}{1-x}}{h}$$

Paso 2: Simplificamos el numerador (común denominador $(1-x)(1-x-h)$).

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{2(x+h)(1-x) - 2x(1-x-h)}{h(1-x)(1-x-h)}$$

Paso 3: Desarrollamos el numerador.

$$2x - 2x^2 + 2h - 2hx - 2x + 2x^2 + 2hx = 2h$$

Paso 4: Simplificamos el factor h y tomamos límite.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h}{h(1-x)(1-x-h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2}{(1-x)(1-x-h)} = \frac{2}{(1-x)^2}$$

Respuesta: $f'(x) = \frac{2}{(1-x)^2}$.

Ejemplo resuelto 2 (reglas combinadas): Derive $f(x) = \frac{\cos(2x) - \sin(2x)}{\sin(2x) + \cos(2x)}$.

Paso 1: Aplicamos la regla del cociente. Sea $u = \cos(2x) - \sin(2x)$ y $v = \sin(2x) + \cos(2x)$.

$$u' = -2\sin(2x) - 2\cos(2x), \quad v' = 2\cos(2x) - 2\sin(2x)$$

Paso 2: Sustituimos en la fórmula del cociente.

$$f' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Paso 3: Observamos que $u' = -v'$. Entonces $u'v - uv' = -v'v - uv' = -v'(v+u)$. Como $v-u = 2\sin(2x)$ y $v+u = 2\cos(2x)$... **Simplificación:** Resulta $f'(x) = -\frac{4}{(\sin(2x) + \cos(2x))^2}$.

Ejemplo resuelto 3 (cadena anidada): Derive $f(x) = \left(\frac{-2x^{-1} - 3x + 1}{3x - 2x^2 + 3} \right)^8$.



Paso 1: Función externa: $(\cdot)^8$. Aplicamos cadena y cociente.

$$f'(x) = 8 \left(\frac{-2x^{-1} - 3x + 1}{3x - 2x^2 + 3} \right)^7 \cdot \left(\frac{-2x^{-1} - 3x + 1}{3x - 2x^2 + 3} \right)'$$

Paso 2: Derivamos el cociente interior.

$$\left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \quad u' = 2x^{-2} - 3, \quad v' = 3 - 4x$$

Paso 3: Sustituimos y simplificamos.

$$f'(x) = 8 \left(\frac{-2x^{-1} - 3x + 1}{3x - 2x^2 + 3} \right)^7 \cdot \frac{(2x^{-2} - 3)(3x - 2x^2 + 3) - (-2x^{-1} - 3x + 1)(3 - 4x)}{(3x - 2x^2 + 3)^2}$$



3. Ejercicios Propuestos

En los ejercicios 1-7 (★★), deriva cada función. En los 8-17 (★★★) y 18-25 (★★★★), la dificultad aumenta.

1. ★★ $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7x - 2$
2. ★★ $f(x) = x^3 \cos x$
3. ★★ $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 3}$
4. ★★ $f(x) = (3x + 2)^4$
5. ★★ $f(x) = \text{sen}(5x^2)$
6. ★★ $f(x) = \sqrt{2x + 1}$
7. ★★ $f(x) = \ln(x^2 + 4)$
8. ★★★ $f(x) = \text{sen}^4(\pi^2 a x^5) \cdot \cos^8(\pi^2 a x^5)$
9. ★★★ $f(x) = \sqrt{\left(2\sqrt{x^3} - 3\sqrt[3]{x^{31}}\right)^5}$
10. ★★★ $f(x) = \left(\frac{x^2 - 3}{5 - x^2}\right)^3$
11. ★★★ $f(x) = \text{sen}^2(-3\pi x^2) \cdot \cos^3\left(\frac{\pi}{2}x^3\right)$
12. ★★★ Aplicando la definición de derivada, determine $f'(x)$ para $f(x) = (4x^2 + 1)^{1/2}$
13. ★★★ $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ (deriva por cociente)
14. ★★★ $f(x) = e^{x^2} \text{sen}(3x)$
15. ★★★ $f(x) = \tan^3(2x)$
16. ★★★ $f(x) = \frac{x^2 \ln x}{x + 1}$
17. ★★★ $f(x) = \text{arctg}(x^2 + 1)$
18. ★★★★ $f(x) = \left(\frac{2x^{-1} + x^2 + 3}{x^{-2} - 4}\right)^5$
19. ★★★★ $f(x) = \frac{-2x^{-1} - 3x + 1}{3x - 2x^2 + 3}$ (deriva el cociente interior del Ejemplo 3)
20. ★★★★ $f(x) = \frac{2}{3} \sqrt{\cot^3(\pi - \pi x^2)^2}$



21. ★★★★★ $f(x) = \frac{\cos(2x) - \operatorname{sen}(2x)}{\operatorname{sen}(2x) + \cos(2x)}$

22. ★★★★★ Por definición, calcule $f'(x)$ para $f(x) = \frac{2x}{1-x}$

23. ★★★★★ $f(x) = (x^2 + 1)\sqrt{x^2 - 1}$ (producto con raíz)

24. ★★★★★ $f(x) = \frac{\sqrt{2x+1} + \sqrt{2x-1}}{\sqrt{2x+1} - \sqrt{2x-1}}$

25. ★★★★★ $f(x) = \operatorname{sen}^2(\cos(\sqrt{x}))$



4. Clave de Respuestas

1. $f'(x) = 20x^3 - 6x + 7$
2. $f'(x) = 3x^2 \cos x - x^3 \operatorname{sen} x$
3. $f'(x) = \frac{x^2 - 6x - 1}{(x - 3)^2}$
4. $f'(x) = 12(3x + 2)^3$
5. $f'(x) = 10x \cos(5x^2)$
6. $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x + 1}}$
7. $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 4}$
8. $f'(x) = 5\pi^2 ax^4 \operatorname{sen}^3(\pi^2 ax^5) \cos^7(\pi^2 ax^5) [4 \cos^2(\pi^2 ax^5) - 8 \operatorname{sen}^2(\pi^2 ax^5)]$
9. $f'(x) = \frac{5}{2} \sqrt{(2x^{3/2} - 3x^{31/3})^3} \cdot (3x^{1/2} - 31x^{28/3})$
10. $f'(x) = 6 \left(\frac{x^2 - 3}{5 - x^2} \right)^2 \cdot \frac{x(13 - x^2)}{(5 - x^2)^2}$
11. $f'(x) = -6\pi x \operatorname{sen}(-3\pi x^2) \cos(-3\pi x^2) \cos^3(\frac{\pi}{2}x^3) - \frac{3\pi}{2}x^2 \operatorname{sen}^2(-3\pi x^2) \cos^2(\frac{\pi}{2}x^3) \operatorname{sen}(\frac{\pi}{2}x^3)$
12. $f'(x) = \frac{4x}{(4x^2 + 1)^{1/2}}$
13. $f'(x) = \frac{x \operatorname{sen} x + 2 \cos x - 2}{x^3}$
14. $f'(x) = e^{x^2} (2x \operatorname{sen}(3x) + 3 \cos(3x))$
15. $f'(x) = 6 \tan^2(2x) \sec^2(2x)$
16. $f'(x) = \frac{(x + 1)(2x \ln x + x) - x^2 \ln x}{(x + 1)^2}$
17. $f'(x) = \frac{2x}{1 + (x^2 + 1)^2}$
18. $f'(x) = 5 \left(\frac{2x^{-1} + x^2 + 3}{x^{-2} - 4} \right)^4 \cdot \frac{(-2x^{-2} + 2x)(x^{-2} - 4) + 2x^{-3}(2x^{-1} + x^2 + 3)}{(x^{-2} - 4)^2}$
19. $f'(x) = \frac{(2x^{-2} - 3)(3x - 2x^2 + 3) - (-2x^{-1} - 3x + 1)(3 - 4x)}{(3x - 2x^2 + 3)^2}$
20. $f'(x) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\cot^3(\pi - \pi x^2)^2}} \cdot 3 \cot^2(\pi - \pi x^2)^2 \cdot (-\csc^2(\pi - \pi x^2)^2 \cdot 2(\pi - \pi x^2) \cdot (-\pi))$



$$21. f'(x) = \frac{-4}{(\operatorname{sen}(2x) + \cos(2x))^2}$$

$$22. f'(x) = \frac{2}{(1-x)^2}$$

$$23. f'(x) = 2x\sqrt{x^2-1} + \frac{x(x^2+1)}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$24. f'(x) = \frac{-2\sqrt{x} \cdot (\sqrt{2x-1} - \sqrt{2x+1}) - \dots}{(\sqrt{2x+1} - \sqrt{2x-1})^2} \text{ (simplificar con racionalización)}$$

$$25. f'(x) = 2 \operatorname{sen}(\cos \sqrt{x}) \cos(\cos \sqrt{x}) \cdot \left(-\operatorname{sen} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \right)$$